Riesgos ocultos en los 10-K

Las siete magníficas

Javier Chulvi Bernad, Hugo Vinuesa Busson y Higinio Paterna Ortiz

Concentración de clientes, proveedores críticos y ciberseguridad

Pregunta de investigación

¿Puede la IA detectar pérdidas de detalle en riesgos que siguen documentados y relacionarlas con eventos adversos posteriores?

El problema exige seguir el mismo riesgo entre años y contrastar las advertencias con otras secciones del informe.

Estado del arte

Hope et al. (2016)
Medición de la especificidad de riesgos.

Cohen et al. (2020)
Cambios textuales e información sobre resultados futuros.

Dolphin et al. (2026, preprint)
LLM para extraer y clasificar riesgos.

Datos y partición

Corpus disponible: 7 grupos y 174 informes anuales

Publicaciones 1994-2026. 10-K y 10-K405 originales, sin enmiendas.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla

Fuentes

SEC EDGAR y notebook del grupo.
49 fichas de noticias contrastadas.
Noticias: octubre de 2021 a 2026.

Dimensiones y trazabilidad

Emisor, CIK, filing y fechas de cierre/publicación.
Original, texto, SHA-256 y evidencia.
Noticia, fecha, fuente y cobertura preliminar.

Apple	Microsoft	Alphabet	Amazon
32	33	22	29
NVIDIA	**Meta**	**Tesla**	**Total**
28	14	16	174

Partición propuesta: 4 empresas para entrenamiento, 1 para validación y 2 para test.
Subconjunto reciente y casos de las tres familias todavía por fijar.

Preprocesado y visualización

1. Ingesta implementada

Original, texto y manifiestos.
Descarga reanudable con SHA-256.

2. Extracción disponible en src

Adaptador edgar-crawler por sección.
Revisar cifras y tablas en el original.

3. Preparación del benchmark

Filtrar familias, segmentar
y alinear riesgos entre anuales.

Caso exploratorio: Microsoft

Anual	Descripción revisada
2022	Nombra Solorigate/Nobelium y el vector de ataque.
2023	Riesgo de ataques a través de software de proveedores.
Lectura	Candidato a menor detalle. Pendiente de revisión humana.

Visualización a completar

Cobertura y longitudes de secciones.
Comparación de riesgos por año.

Fuente del caso: investigación adjunta, p. 28. Validación de extracción y anotación humana pendientes.

Modelos y evaluación

Modelo	Función
Referencia simple	Diferencia textual y similitud
ML clásico (por implementar)	Priorizar cambios y agrupar hallazgos
LLM	Prototipo DeepSeek. Comparación por adaptar.
Híbrido LLM + ML	Combinar interpretación y puntuación

Referencia humana pendiente

Cribado actual asistido por IA.
Dos revisores humanos, a ciegas, para construir la referencia.

Precisión y exhaustividad
F1 y fidelidad de las citas

Contraste exploratorio con eventos

Eventos posteriores al filing objetivo.
Seguimiento completo de 12 meses.
Protocolo temporal por concretar.

Cobertura de una noticia y pérdida de detalle entre años son tareas distintas.
El contraste con eventos futuros requiere fijar el filing y completar el seguimiento.

Resultados y próximos pasos

Avances técnicos

174 anuales guardados.
Extracción por secciones disponible.
49 fichas contrastadas.

Cobertura de 49 fichas

Cobertura del episodio	Fichas
No individualizado	22
Parcial	4
Reconocible	23

23 reconocibles incluyen 5 cuantificados.

Siguiente paso: filtrar familias y anotar los pares de informes a ciegas.
El protocolo separará noticias conocidas y eventos posteriores al filing.

Mes 1 (avance)	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Corpus y cribado	Anotación Comparación de años	Experimentos Validación	Análisis final Memoria y defensa

Cribado exploratorio con IA, sin revisión humana ciega. No son 22 omisiones probadas.